

16. (5 分)

示例

同学们, AI 时代已经到来, 智能装卸、机器人扫地等纷纷涌现, 人类的部分劳动逐渐被取代。今天, 传统的劳动还有价值吗?

(五)(12 分)

17. (6 分)

示例: 清澈的延河水倒映着雄伟的宝塔山, 在革命圣地延安城下缓缓淌过。意气风发的骑兵连出城巡逻, 运粮队满载而归, 抗战军民欢快的歌声响彻云天。远处, 我仿佛看到一队燃烧着希望的青年, 正走向这城门。

18. (3 分)

①进一步体认木刻之美; ②提高动手能力和学习能力; ③亲敬革命圣地延安, 感受并传承革命精神。

19. (3 分) C

三、写作(60 分)

20. (60 分)(略)

数 学 试 题

一、选择题: 本题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合要求的。

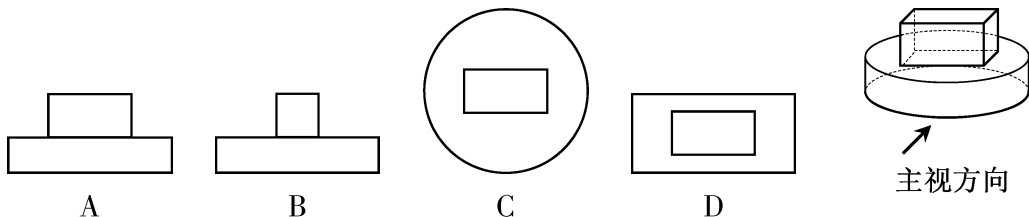
1. 下列实数中, 无理数是

- A. -3 B. 0 C. $\frac{2}{3}$ D. $\sqrt{5}$

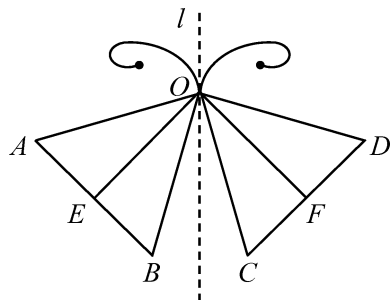
2. 据《人民日报》3 月 12 日电, 世界知识产权组织近日公布数据显示, 2023 年, 全球 PCT(《专利合作条约》) 国际专利申请总量为 27.26 万件, 中国申请量为 69 610 件, 是申请量最大的来源国. 数据 69 610 用科学记数法表示为

- A. $6\,961 \times 10$ B. 696.1×10^2 C. 6.961×10^4 D. 0.6961×10^5

3. 如图是由长方体和圆柱组成的几何体, 其俯视图是



9. 小明用两个全等的等腰三角形设计了一个“蝴蝶”的平面图案,如图. 其中 $\triangle OAB$ 与 $\triangle ODC$ 都是等腰三角形,且它们关于直线 l 对称,点 E, F 分别是底边 AB, CD 的中点, $OE \perp OF$. 下列推断错误的是



- A. $OB \perp OD$ B. $\angle BOC = \angle AOB$
C. $OE = OF$ D. $\angle BOC + \angle AOD = 180^\circ$

10. 已知二次函数 $y = x^2 - 2ax + a (a \neq 0)$ 的图象经过 $A(\frac{a}{2}, y_1), B(3a, y_2)$ 两点, 则下列判断正确的是

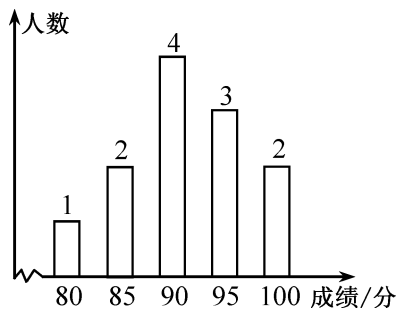
- A. 可以找到一个实数 a , 使得 $y_1 > a$
- B. 无论实数 a 取什么值, 都有 $y_1 > a$
- C. 可以找到一个实数 a , 使得 $y_2 < 0$
- D. 无论实数 a 取什么值, 都有 $y_2 < 0$

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。

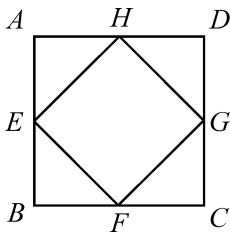
11. 因式分解: $x^2 + x =$.

12. 不等式 $3x - 2 < 1$ 的解集是 .

13. 学校为了了解学生的安全防范意识,随机抽取了 12 名学生进行相关知识测试,将测试成绩整理得到如图所示的条形统计图,则这 12 名学生测试成绩的中位数是 . (单位:分)



14. 如图,正方形 $ABCD$ 的面积为 4,点 E, F, G, H 分别为边 AB, BC, CD, AD 的中点,则四边形 $EFGH$ 的面积为_____.

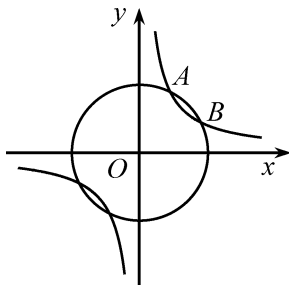


15. 如图,在平面直角坐标系 xOy 中,反比例

函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象与 $\odot O$ 交于 A, B 两点,

且点 A, B 都在第一象限. 若 $A(1, 2)$, 则

点 B 的坐标为_____.



16. 无动力帆船是借助风力前行的. 下图是帆船借助风力航行的平面示意图, 已知

帆船航行方向与风向所在直线的夹角 $\angle PDA$ 为 70° , 帆与航行方向的夹角

$\angle PDQ$ 为 30° , 风对帆的作用力 F 为 400 N . 根据物理知识, F 可以分解为两个

力 F_1 与 F_2 , 其中与帆平行的力 F_1 不起作用, 与帆垂直的力 F_2 又可以分解为

两个力 f_1 与 f_2 , f_1 与航行方向垂直, 被舵的阻力

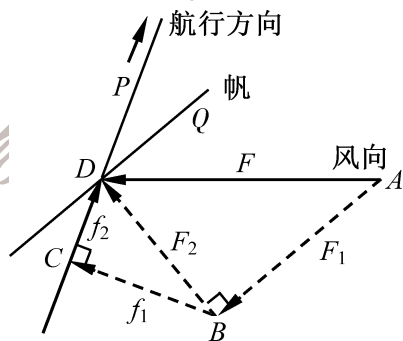
抵消; f_2 与航行方向一致, 是真正推动帆船

前行的动力. 在物理学上常用线段的长度表示

力的大小, 据此, 建立数学模型: $F = AD = 400$,

则 $f_2 = CD =$ _____. (单位: N) (参考数据:

$\sin 40^\circ = 0.64, \cos 40^\circ = 0.77$)



三、解答题: 本题共 9 小题, 共 86 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算

步骤。

17. (8 分)

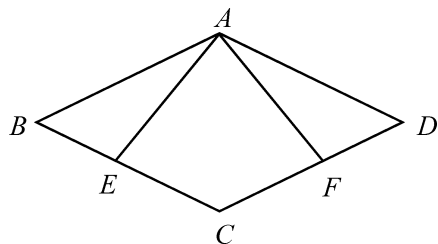
计算: $(-1)^0 + |-5| - \sqrt{4}$.

18. (8 分)

如图, 在菱形 $ABCD$ 中, 点 E, F 分别在边 BC

和 CD 上, 且 $\angle AEB = \angle AFD$.

求证: $BE = DF$.



19. (8 分)

解方程: $\frac{3}{x+2} + 1 = \frac{x}{x-2}$.

20. (8 分)

已知 A、B 两地都只有甲、乙两类普通高中学校. 在一次普通高中学业水平考试中, A 地甲类学校有考生 3 000 人, 数学平均分为 90 分; 乙类学校有考生 2 000 人, 数学平均分为 80 分.

(1) 求 A 地考生的数学平均分;

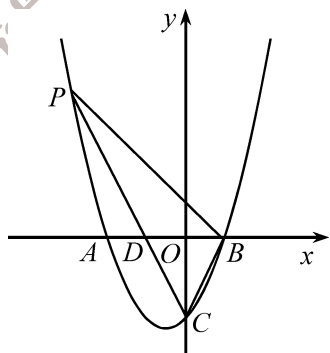
(2) 若 B 地甲类学校数学平均分为 94 分, 乙类学校数学平均分为 82 分, 据此, 能否判断 B 地考生数学平均分一定比 A 地考生数学平均分高? 若能, 请给予证明; 若不能, 请举例说明.

21. (8 分)

如图, 已知二次函数 $y = x^2 + bx + c$ 的图象与 x 轴交于 A, B 两点, 与 y 轴交于点 C, 其中 $A(-2, 0)$, $C(0, -2)$.

(1) 求二次函数的表达式;

(2) 若 P 是二次函数图象上的一点, 且点 P 在第二象限, 线段 PC 交 x 轴于点 D, $\triangle PDB$ 的面积是 $\triangle CDB$ 的面积的 2 倍, 求点 P 的坐标.



22. (10 分)

如图, 已知直线 $l_1 \parallel l_2$.

(1) 在 l_1, l_2 所在的平面内求作直线 l , 使得 $l \parallel l_1 \parallel l_2$, 且 l 与 l_1 间的距离恰好等于 l 与 l_2 间的距离; (要求: 尺规作图, 不写作法, 保留作图痕迹)

_____ l_1

(2) 在(1)的条件下, 若 l_1 与 l_2 间的距离为 2, 点 A, B, C 分别在 l, l_1, l_2 上, 且 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

_____ l_2

23. (10 分)

已知实数 a, b, c, m, n 满足 $3m + n = \frac{b}{a}, mn = \frac{c}{a}$.

(1) 求证: $b^2 - 12ac$ 为非负数;

(2) 若 a, b, c 均为奇数, m, n 是否可以都为整数? 说明你的理由.

24. (12 分)

在手工制作课上,老师提供了如图 1 所示的矩形卡纸 $ABCD$,要求大家利用它制作一个底面为正方形的礼品盒. 小明按照图 2 的方式裁剪(其中 $AE=FB$),恰好得到纸盒的展开图,并利用该展开图折成一个礼品盒,如图 3 所示.

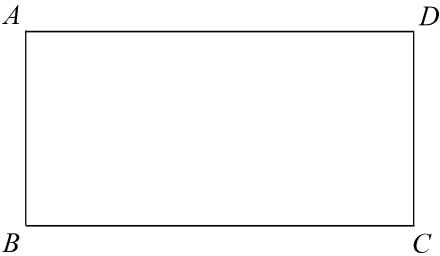


图 1

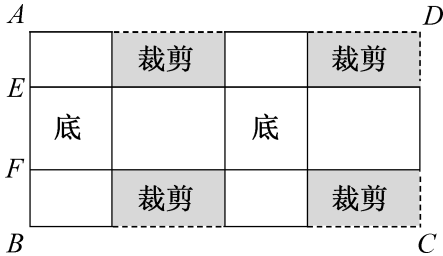


图 2

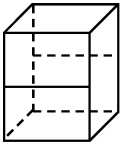


图 3

(1)直接写出 $\frac{AD}{AB}$ 的值;

(2)如果要求折成的礼品盒的两个相对的面上分别印有“吉祥”和“如意”,如图 4 所示,那么应选择的纸盒展开图图样是()



A



B



C



D

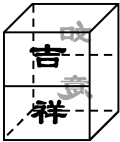


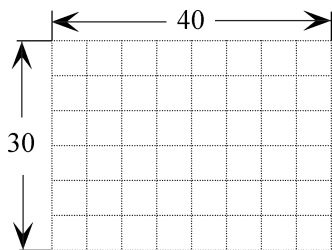
图 4

(3)今有三种不同型号的矩形卡纸,其规格、单价如下表所示:

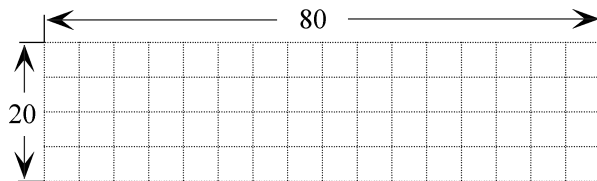
卡纸型号	型号 I	型号 II	型号 III
规格(单位: cm)	30×40	20×80	80×80
单价(单位: 元)	3	5	20

现以小明设计的纸盒展开图(图 2)为基本样式,适当调整 AE,EF 的比例,制作棱长为 10 cm 的正方体礼品盒. 如果要制作 27 个这样的礼品盒,请你合理选择上述卡纸(包括卡纸的型号及相应型号卡纸的张数),并在卡纸上画出设计示意图(包括一张卡纸可制作几个礼品盒,其展开图在卡纸上的分布情况),给出所用卡纸的总费用.

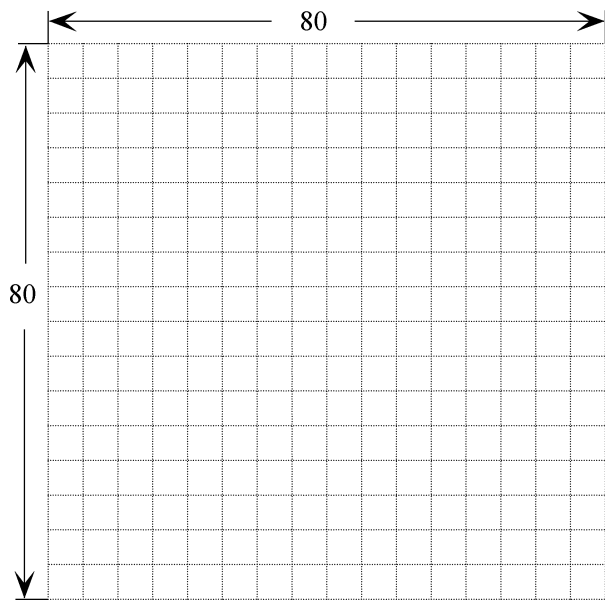
(要求:①同一型号的卡纸如果需要不止一张,只要在一张卡纸上画出设计方案;②没有用到的卡纸,不要在该型号的卡纸上作任何设计;③所用卡纸的数量及总费用直接填在答题卡的表格上;④本题将综合考虑“利用卡纸的合理性”和“所用卡纸的总费用”给分,总费用最低的才能得满分;⑤试卷上的卡纸仅供作草稿用)



型号 I



型号 II



型号 III

25. (14 分)

如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=90^\circ$, $AB=AC$,以 AB 为直径的 $\odot O$ 交 BC 于点 D ,
 $AE \perp OC$,垂足为 E , BE 的延长线交 $\widehat{AD}$ 于点 F .

(1)求 $\frac{OE}{AE}$ 的值;

(2)求证: $\triangle AEB \sim \triangle BEC$;

(3)求证: AD 与 EF 互相平分.

